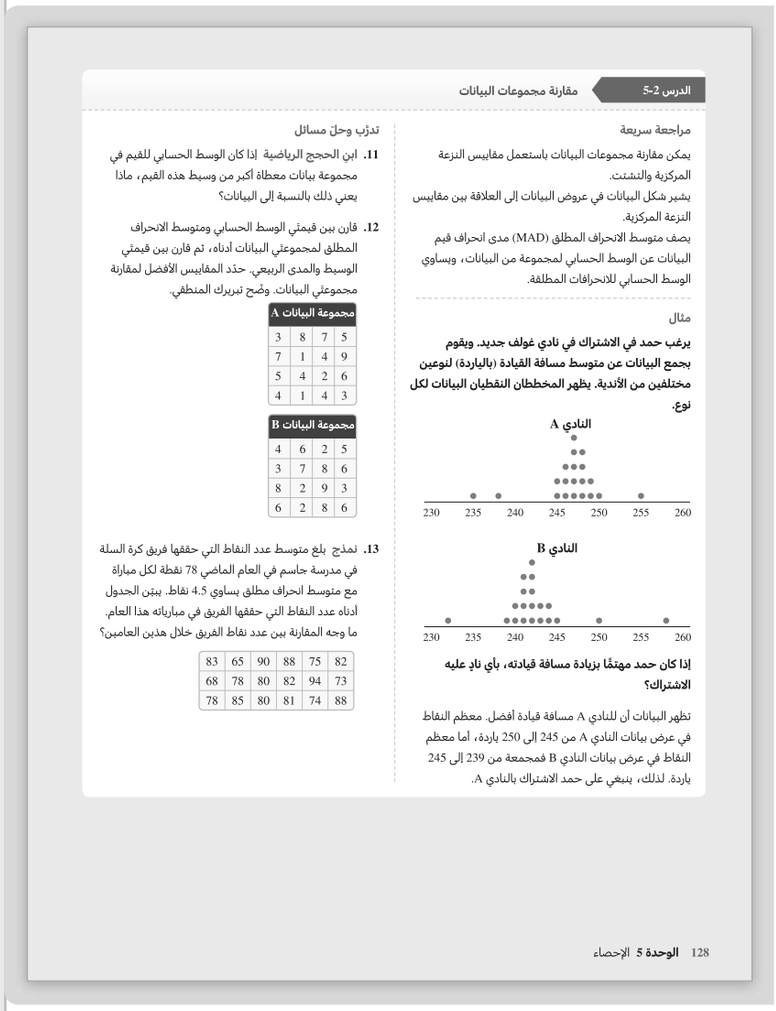
For Qatar MoE Use Only



الدرس 5-2 مقارنة مجموعات البيانات

مراجعة سريعة

يمكن مقارنة مجموعات البيانات باستعمل مقاييس النزعة المركزية والتشتت.

يشير شكل البيانات في عروض البيانات إلى العلاقة بين مقاييس النزعة المركزية.

يصف متوسط الانحراف المطلق (MAD) مدى انحراف قيم البيانات عن الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات، ويساوي الوسط الحسابي للانحرافات المطلقة.

مثال

يرغب حمد في الاشتراك في نادي غولف جديد. ويقوم بجمع البيانات عن متوسط مسافة القيادة (بالياردة) لنوعين مختلفين من الأندية. يظهر المخططان النقطيان البيانات لكل نوع.

النادي A

230 235 240 245 250 255 260

النادي B

230 235 240 245 250 255 260

إذا كان حمد مهتمًا بزيادة مسافة قيادته، بأي نادٍ عليه الاشتراك؟

تظهر البيانات أن للنادي A مسافة قيادة أفضل. معظم النقاط في عرض بيانات النادي A من 245 إلى 250 ياردة، أما معظم النقاط في عرض بيانات النادي B فمجمعة من 239 إلى 245 ياردة. لذلك، ينبغي على حمد الاشتراك بالنادي A.

تدرّب وحلّ مسائل

11. ابن الحجج الرياضية إذا كان الوسط الحسابي للقيم في مجموعة بيانات معطاة أكبر من وسيط هذه القيم، ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى البيانات؟

12. قارن بين قيمتي الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق لمجموعتي البيانات أدناه، ثم قارن بين قيمتي الوسيط والمدى الربيعي. حدّد المقاييس الأفضل لمقارنة مجموعتي البيانات. وضّح تبريرك المنطقي.

مجموعة البيانات A			
3	8	7	5
7	1	4	9
5	4	2	6
4	1	4	3

مجموعة البيانات B			
4	6	2	5
3	7	8	6
8	2	9	3
6	2	8	6

13. نمذج بلغ متوسط عدد النقاط التي حققها فريق كرة السلة في مدرسة جاسم في العام الماضي 78 نقطة لكل مباراة مع متوسط انحراف مطلق يساوي 4.5 نقاط. بيّن الجدول أدناه عدد النقاط التي حققها الفريق في مبارياته هذا العام. ما وجه المقارنة بين عدد نقاط الفريق خلال هذين العامين؟

83	65	90	88	75	82
68	78	80	82	94	73
78	85	80	81	74	88

128 الوحدة 5 الإحصاء

الإجابات

11. البيانات ملتوية إلى اليمين.

12. مجموعة البيانات A: الوسط الحسابي ≈ 4.563، متوسط الانحراف المطلق ≈ 1.883
مجموعة البيانات B: الوسط الحسابي ≈ 5.313، متوسط الانحراف المطلق ≈ 2.023

الوسط الحسابي لمجموعة البيانات B أكبر من الوسط الحسابي لمجموعة البيانات A، لكن تشتت البيانات في المجموعة B أكبر من تشتت البيانات في المجموعة A.

مجموعة البيانات A: الوسيط = 4، المدى الربيعي = 3.5؛
مجموعة البيانات B: الوسيط = 6، المدى الربيعي = 4.5؛

الوسيط في مجموعة البيانات B هو الأكبر. 50% من البيانات التي في الوسط في مجموعة البيانات A أقرب إلى الوسيط من مثيلاتها في مجموعة البيانات B.

الوسيط هو أفضل طريقة لمقارنة مجموعتي البيانات بما أن معظم القيم قريبة من الوسيط.

13. الوسط الحسابي لنقاط الفريق هذا العام هو 80.2 نقطة ومتوسط الانحراف المطلق هو 5.67، الوسط الحسابي لنقاط الفريق هذا العام أكبر، لكن النقاط التي حققها الفريق في العام الماضي أقرب إلى الوسط الحسابي.

For Qatar MoE Use Only